



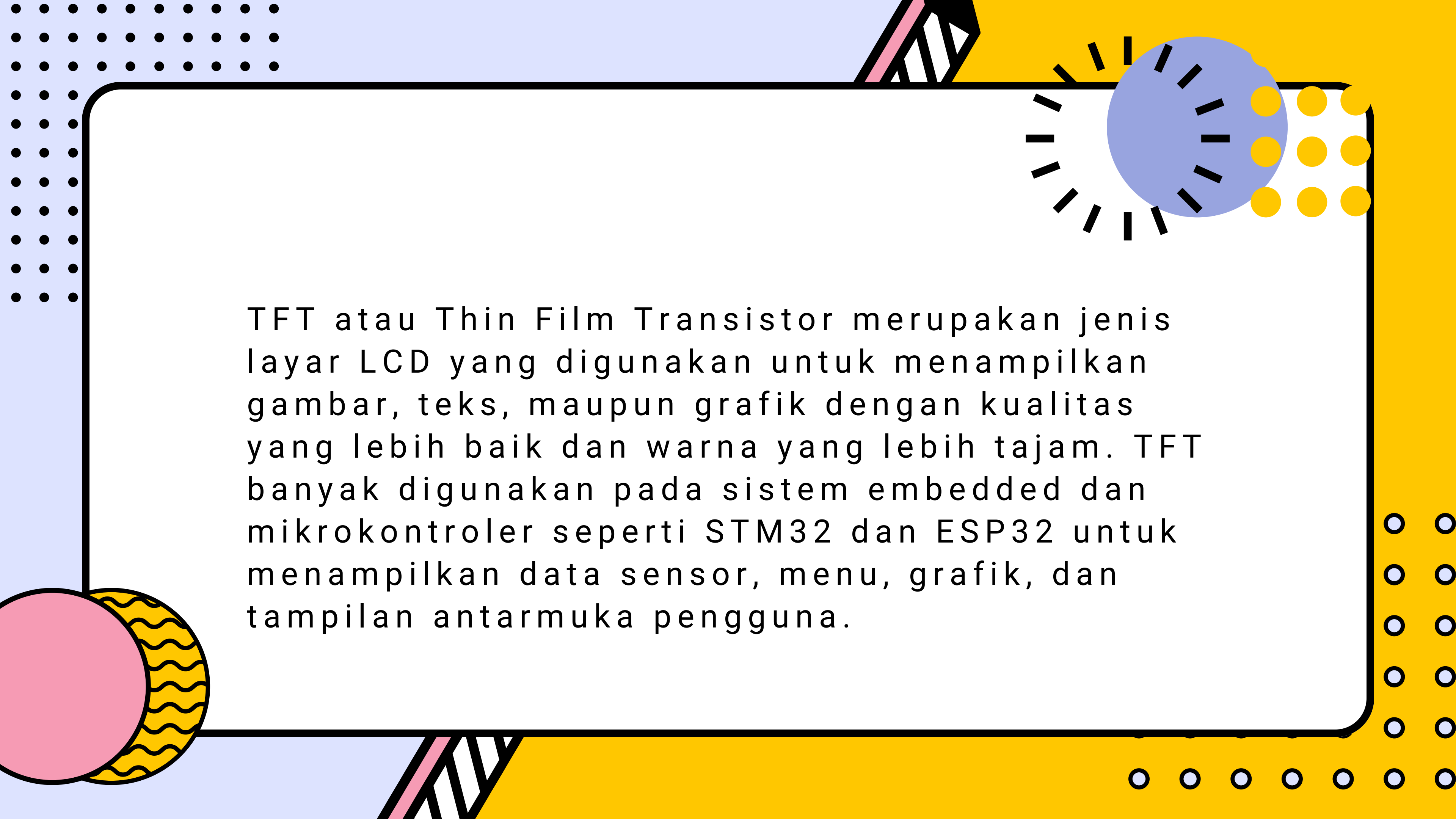
TFT DAN KOMUNIKASI SPI PADA STM32 DAN ESP32

M. YUSUF RAHMAT HIDAYATULLAH
40040324620025



01

PENGERTIAN TFT



TFT atau Thin Film Transistor merupakan jenis layar LCD yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks, maupun grafik dengan kualitas yang lebih baik dan warna yang lebih tajam. TFT banyak digunakan pada sistem embedded dan mikrokontroler seperti STM32 dan ESP32 untuk menampilkan data sensor, menu, grafik, dan tampilan antarmuka pengguna.



02

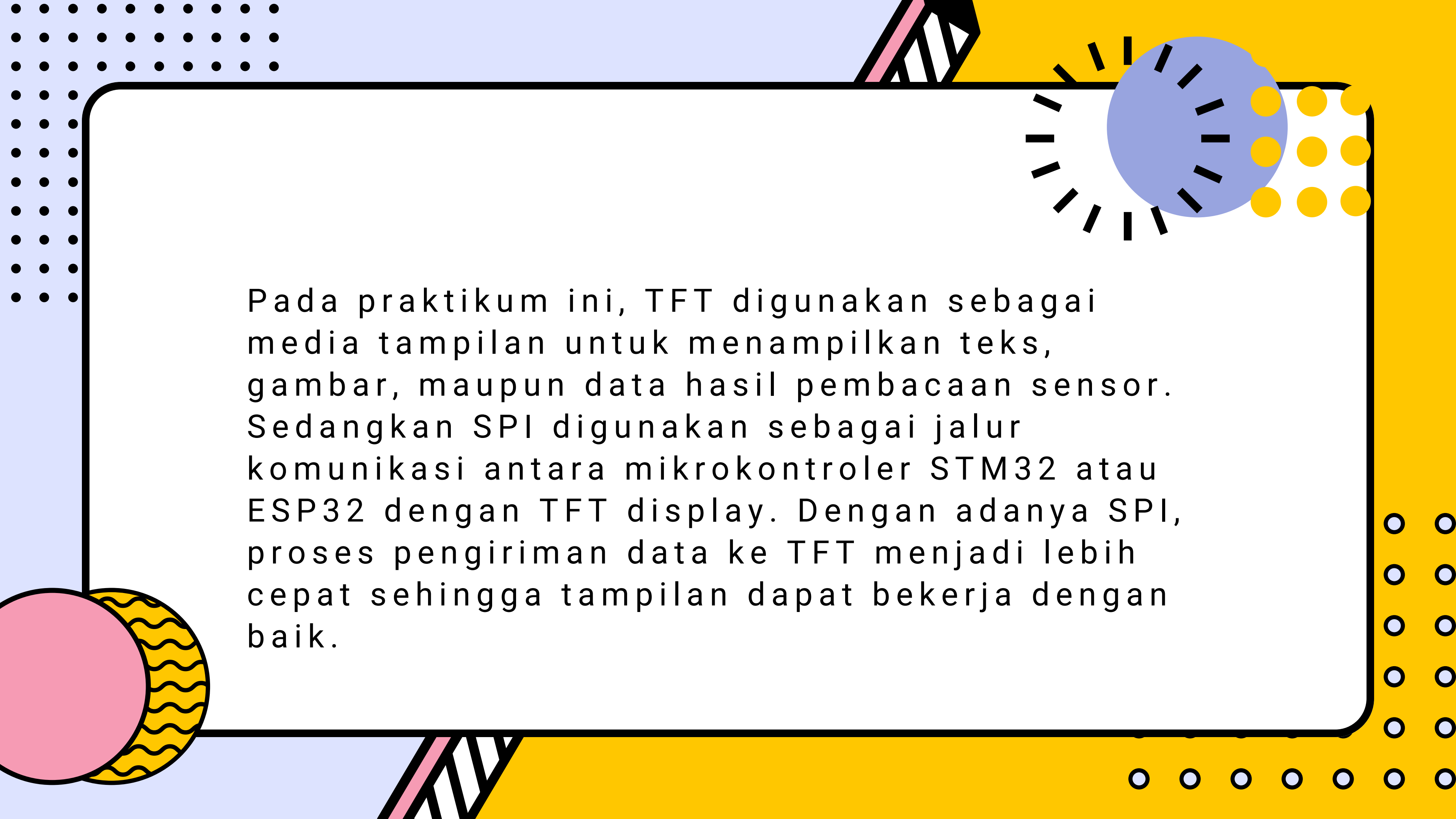
PENGERTIAN SPI

SPI atau Serial Peripheral Interface merupakan metode komunikasi serial yang digunakan untuk pertukaran data dengan kecepatan tinggi antara mikrokontroler dan perangkat lain. SPI sering digunakan untuk komunikasi dengan TFT display, sensor, SD card, dan modul lainnya karena memiliki transfer data yang cepat dan stabil.

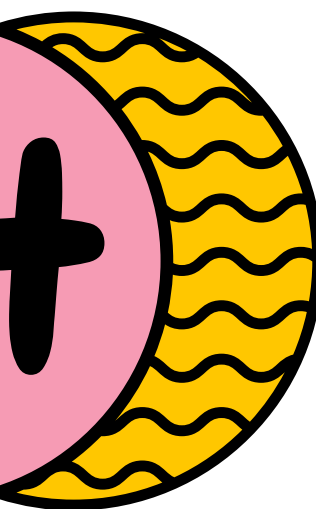
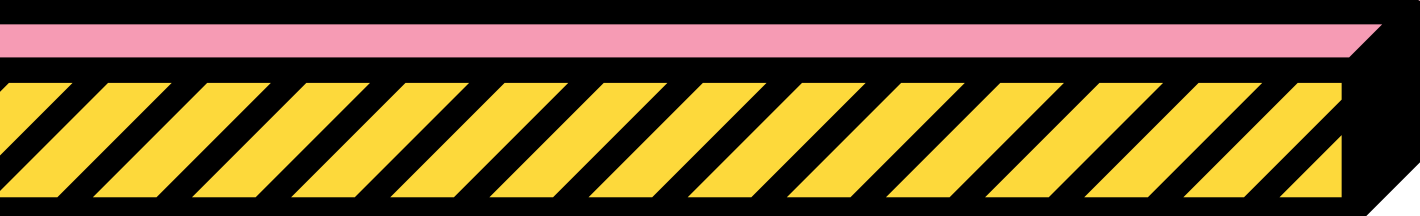


03

FUNGSI TFT DAN SPI

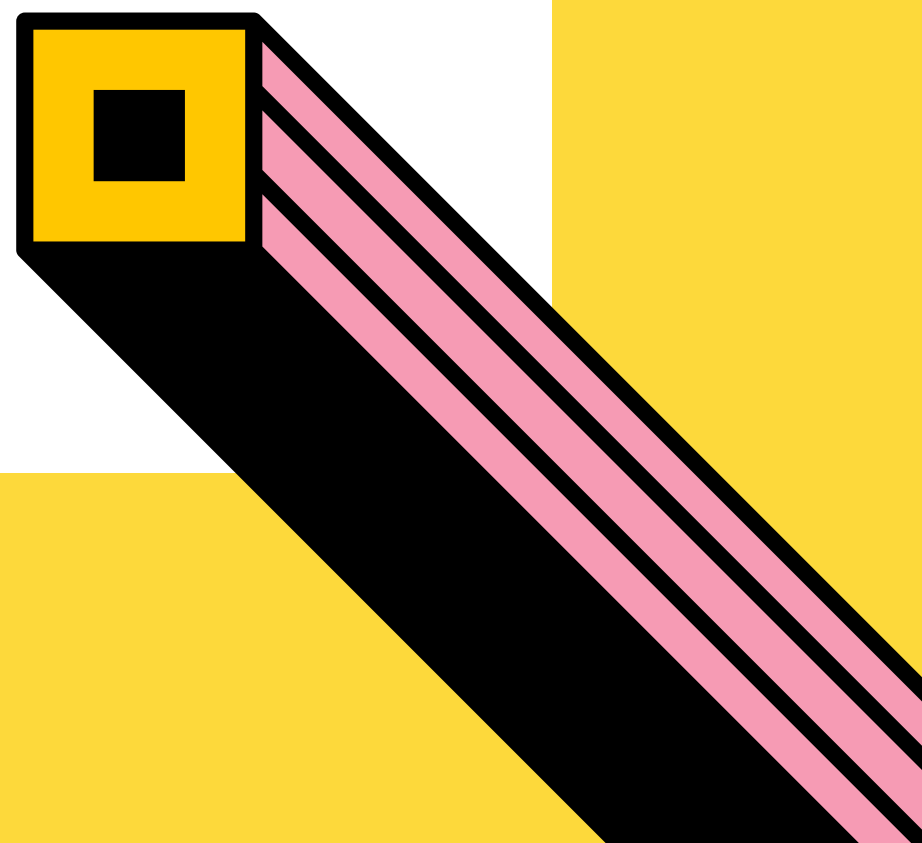
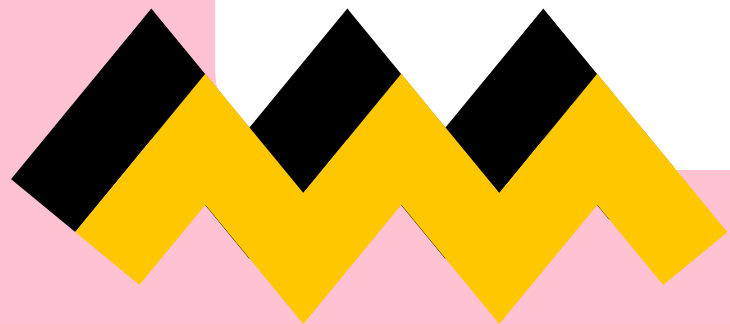
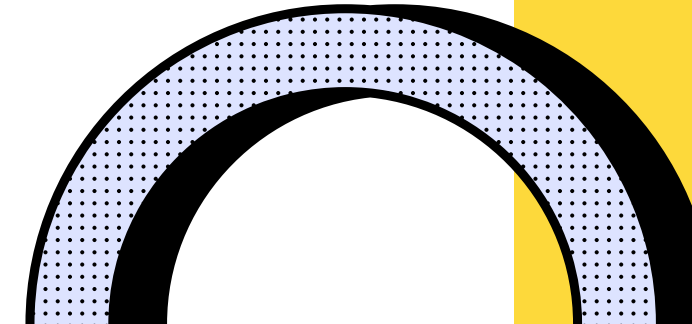
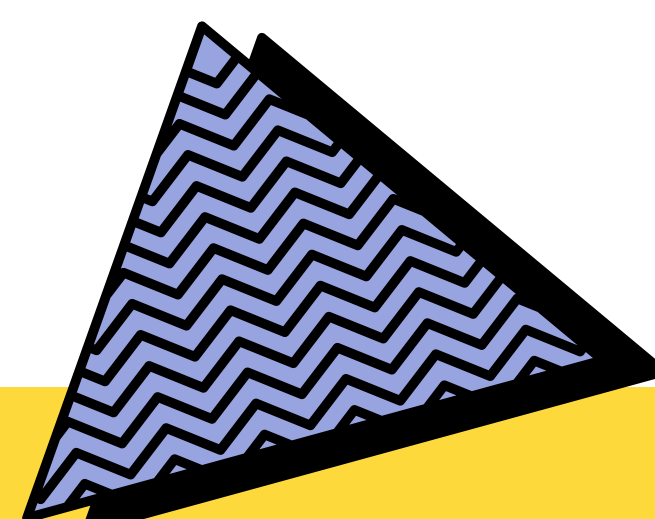
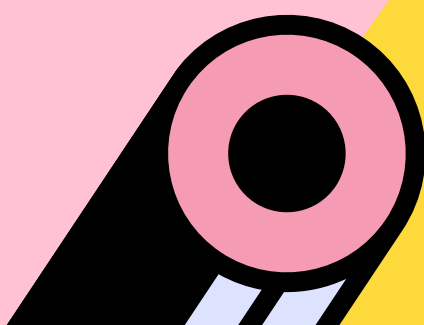


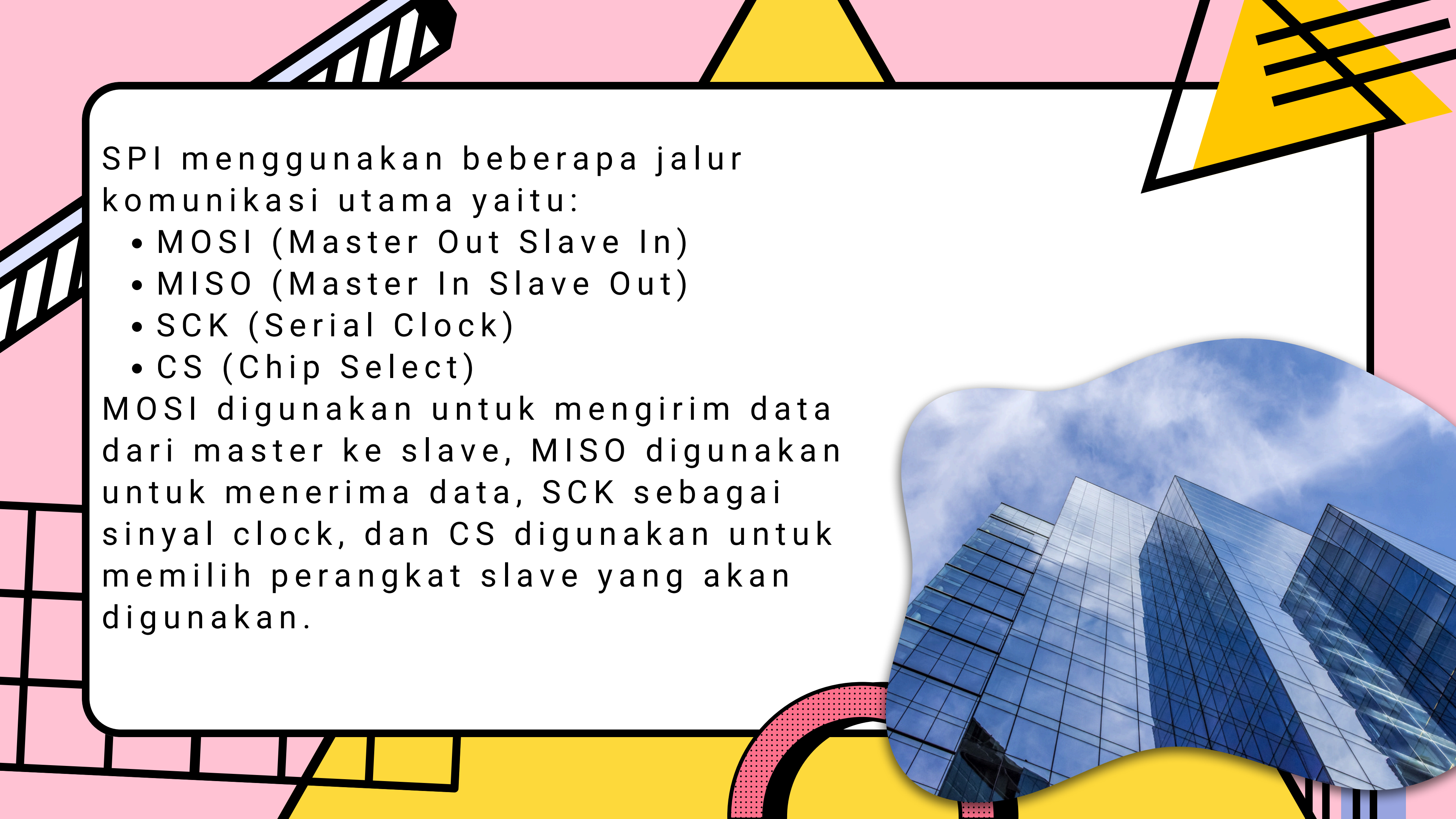
Pada praktikum ini, TFT digunakan sebagai media tampilan untuk menampilkan teks, gambar, maupun data hasil pembacaan sensor. Sedangkan SPI digunakan sebagai jalur komunikasi antara mikrokontroler STM32 atau ESP32 dengan TFT display. Dengan adanya SPI, proses pengiriman data ke TFT menjadi lebih cepat sehingga tampilan dapat bekerja dengan baik.



04

JALUR KOMUNIKASI SPI





SPI menggunakan beberapa jalur komunikasi utama yaitu:

- MOSI (Master Out Slave In)
- MISO (Master In Slave Out)
- SCK (Serial Clock)
- CS (Chip Select)

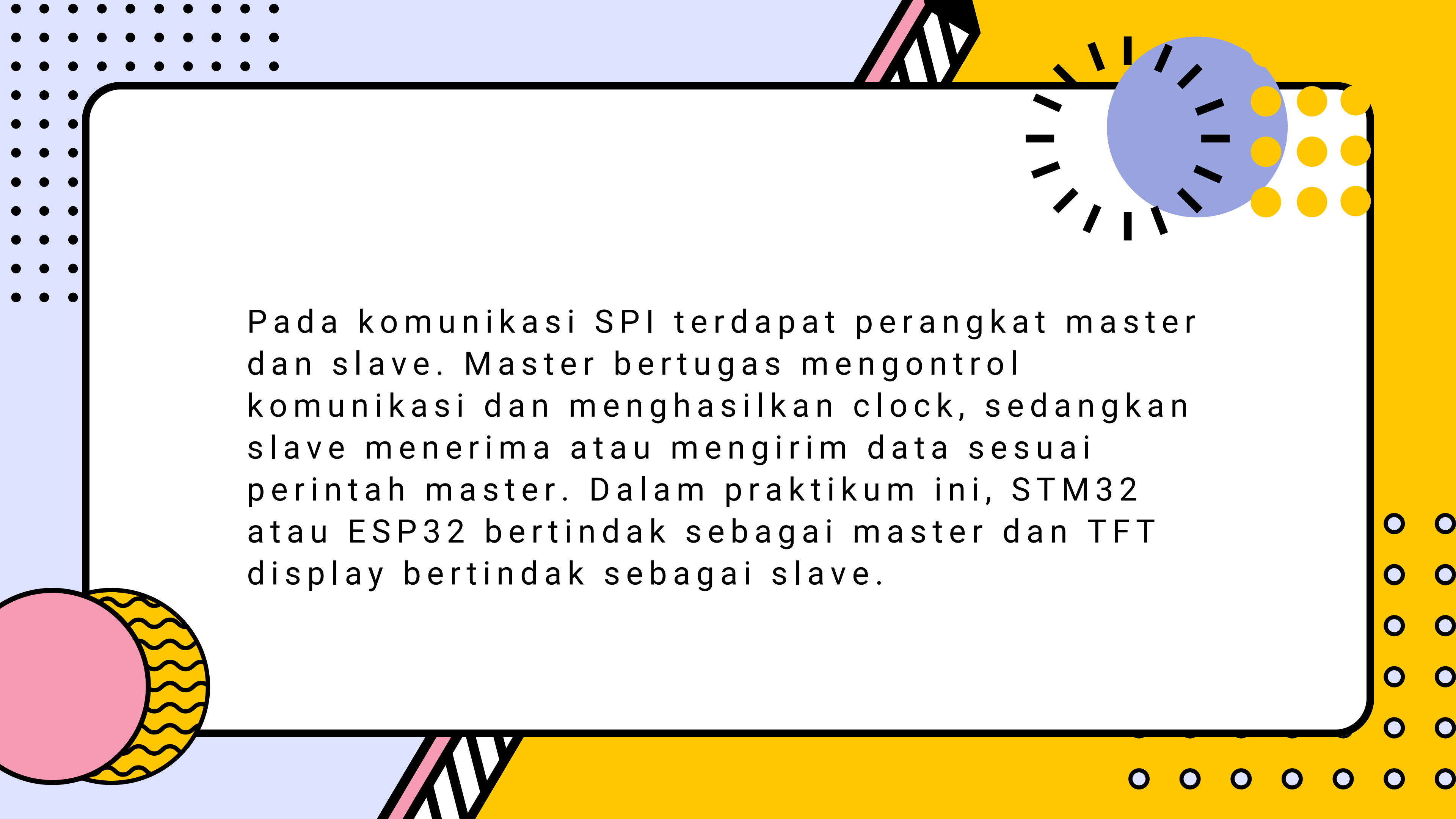
MOSI digunakan untuk mengirim data dari master ke slave, MISO digunakan untuk menerima data, SCK sebagai sinyal clock, dan CS digunakan untuk memilih perangkat slave yang akan digunakan.





05

KONSEP MASTER DAN SLAVE PADA SPI

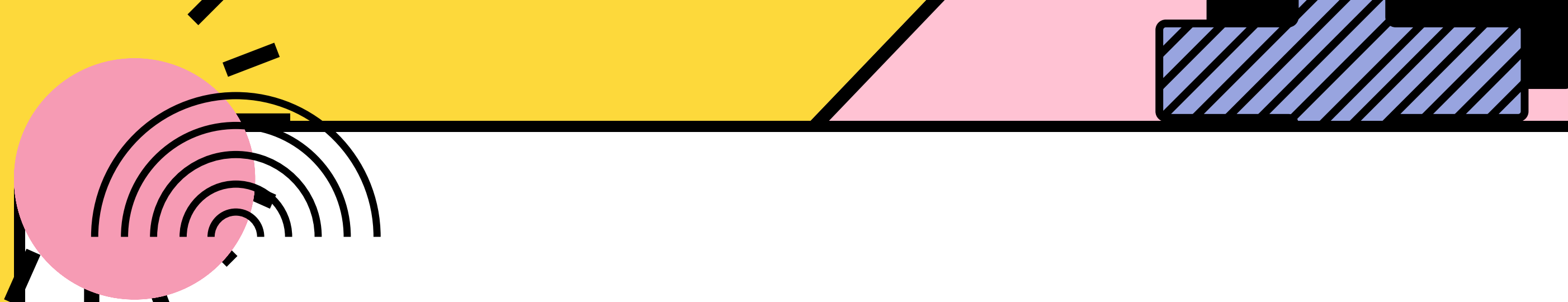


Pada komunikasi SPI terdapat perangkat master dan slave. Master bertugas mengontrol komunikasi dan menghasilkan clock, sedangkan slave menerima atau mengirim data sesuai perintah master. Dalam praktikum ini, STM32 atau ESP32 bertindak sebagai master dan TFT display bertindak sebagai slave.



06

TFT PADA STM32 & ESP 32

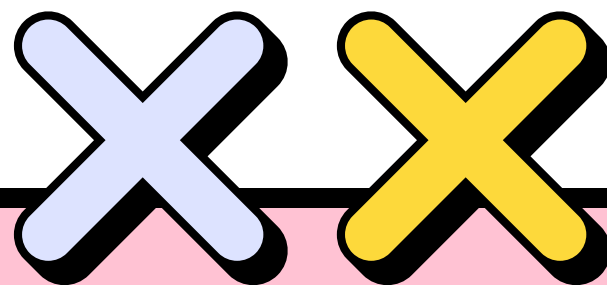


STM32

STM32 dapat digunakan untuk mengontrol TFT display menggunakan komunikasi SPI. Dengan kemampuan pemrosesan yang baik, STM32 mampu menampilkan teks, grafik, maupun animasi pada TFT display dengan respons yang cepat. Pada praktikum ini STM32 digunakan untuk menampilkan tulisan atau gambar pada layar TFT.

ESP32

ESP32 juga mendukung penggunaan TFT display melalui komunikasi SPI. Selain memiliki kecepatan yang baik, ESP32 mendukung konektivitas WiFi dan Bluetooth sehingga TFT dapat digunakan untuk menampilkan data IoT secara real-time. Dalam praktikum ini ESP32 digunakan untuk menampilkan data sensor atau informasi sistem pada TFT display.





07

CARA KERJA TFT DAN SPI

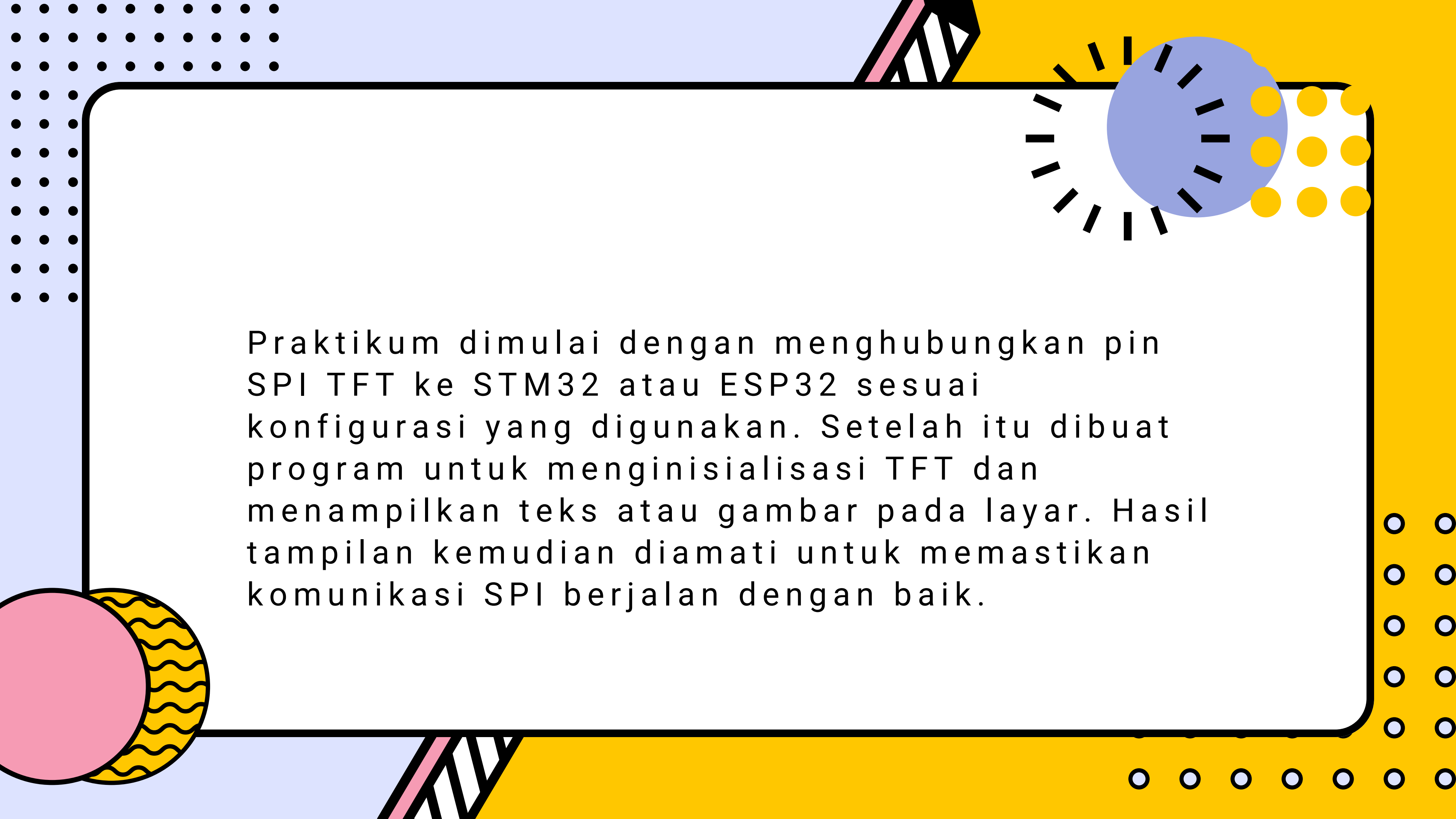
Proses kerja dimulai ketika mikrokontroler mengirimkan data melalui jalur SPI menuju TFT display. Data tersebut kemudian diproses oleh driver TFT dan ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, maupun grafik pada layar. Kecepatan komunikasi SPI memungkinkan tampilan bekerja dengan responsif dan stabil.



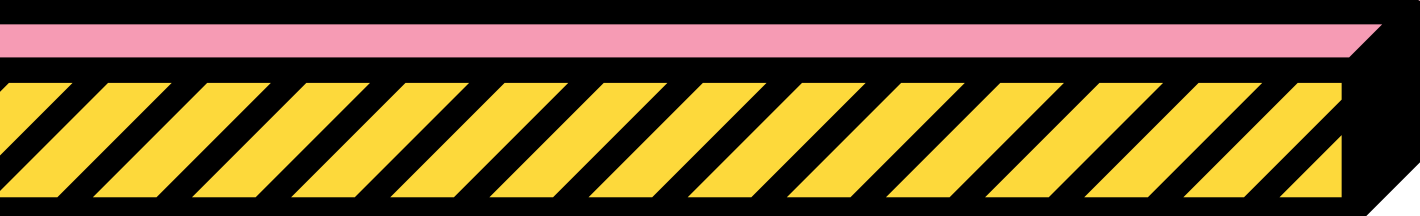


08

LANGKAH PRAKTIKUM TFT DAN SPI

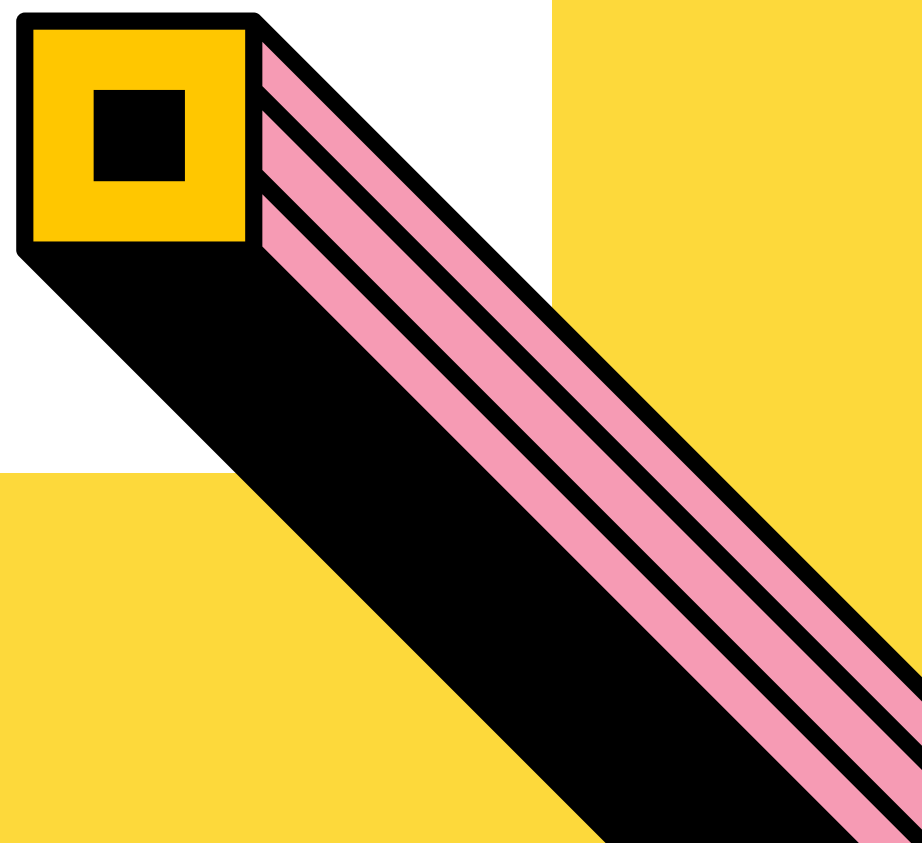
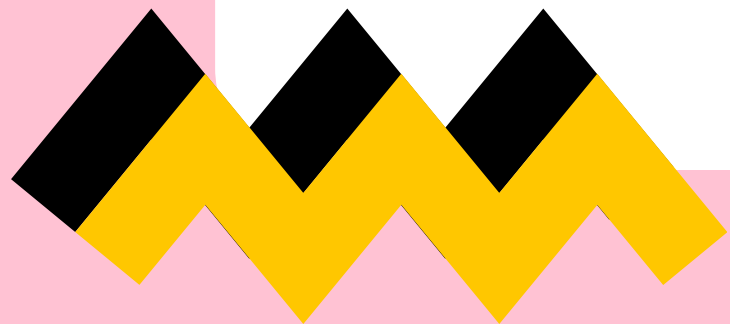
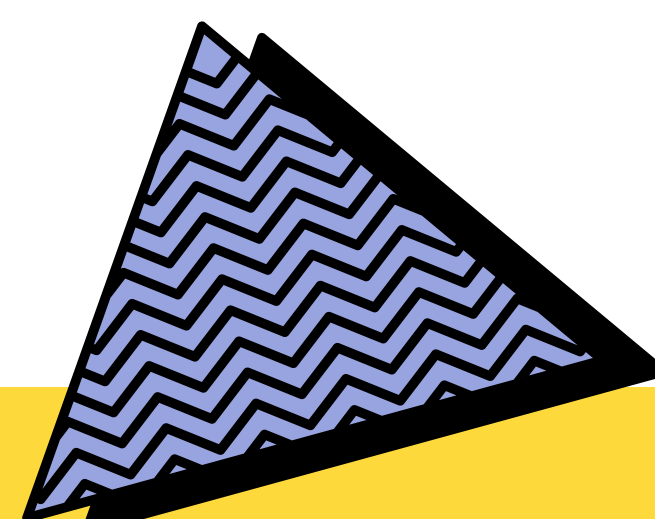
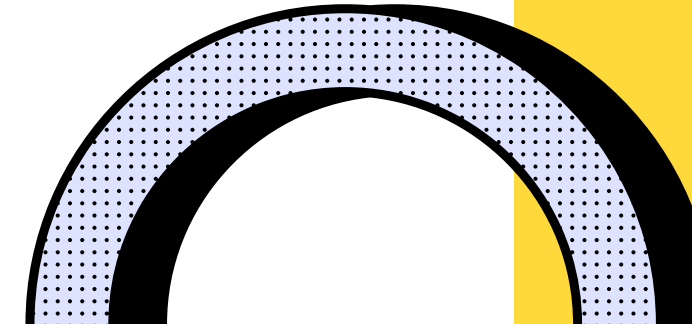


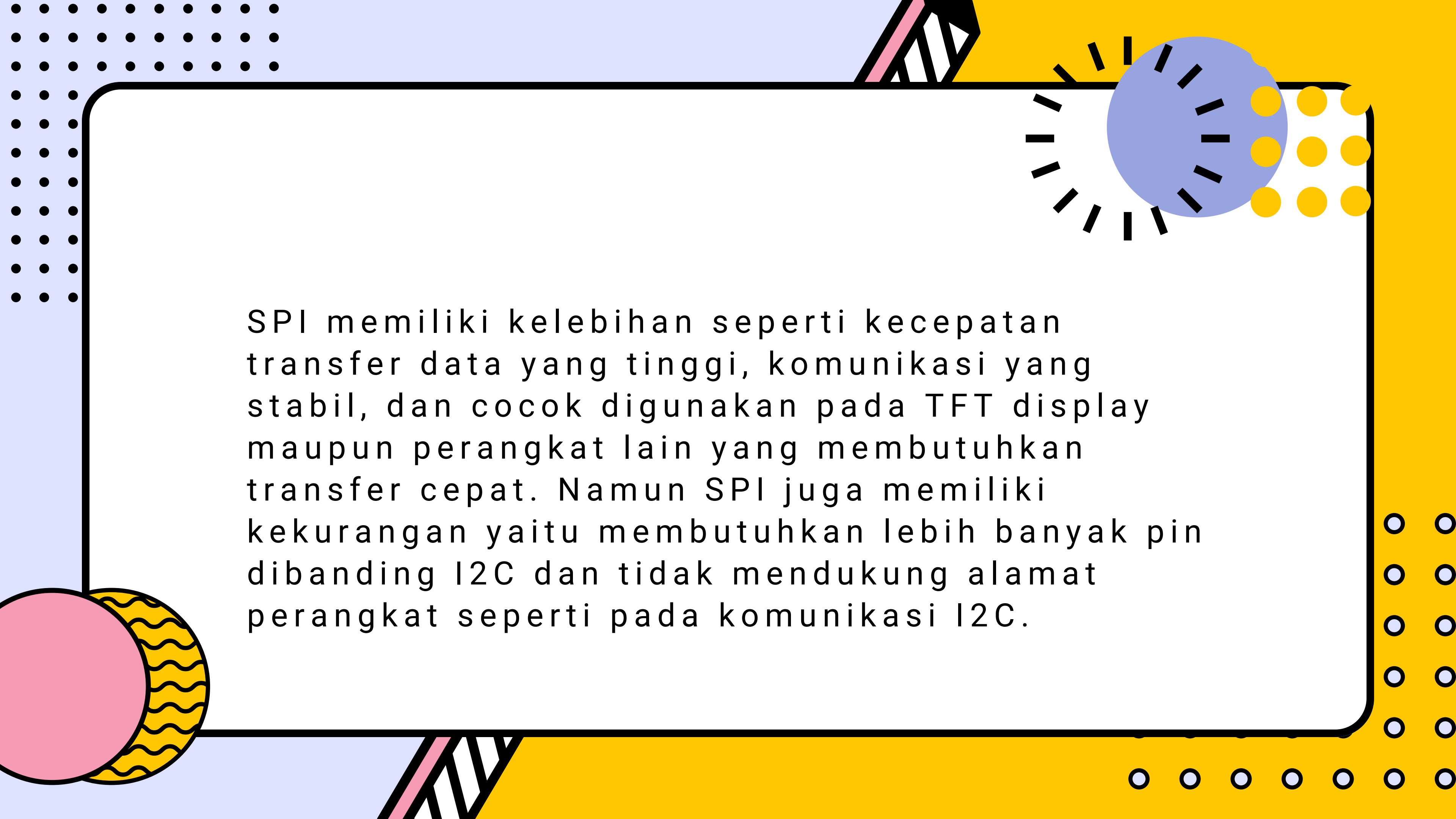
Praktikum dimulai dengan menghubungkan pin SPI TFT ke STM32 atau ESP32 sesuai konfigurasi yang digunakan. Setelah itu dibuat program untuk menginisialisasi TFT dan menampilkan teks atau gambar pada layar. Hasil tampilan kemudian diamati untuk memastikan komunikasi SPI berjalan dengan baik.



09

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SPI



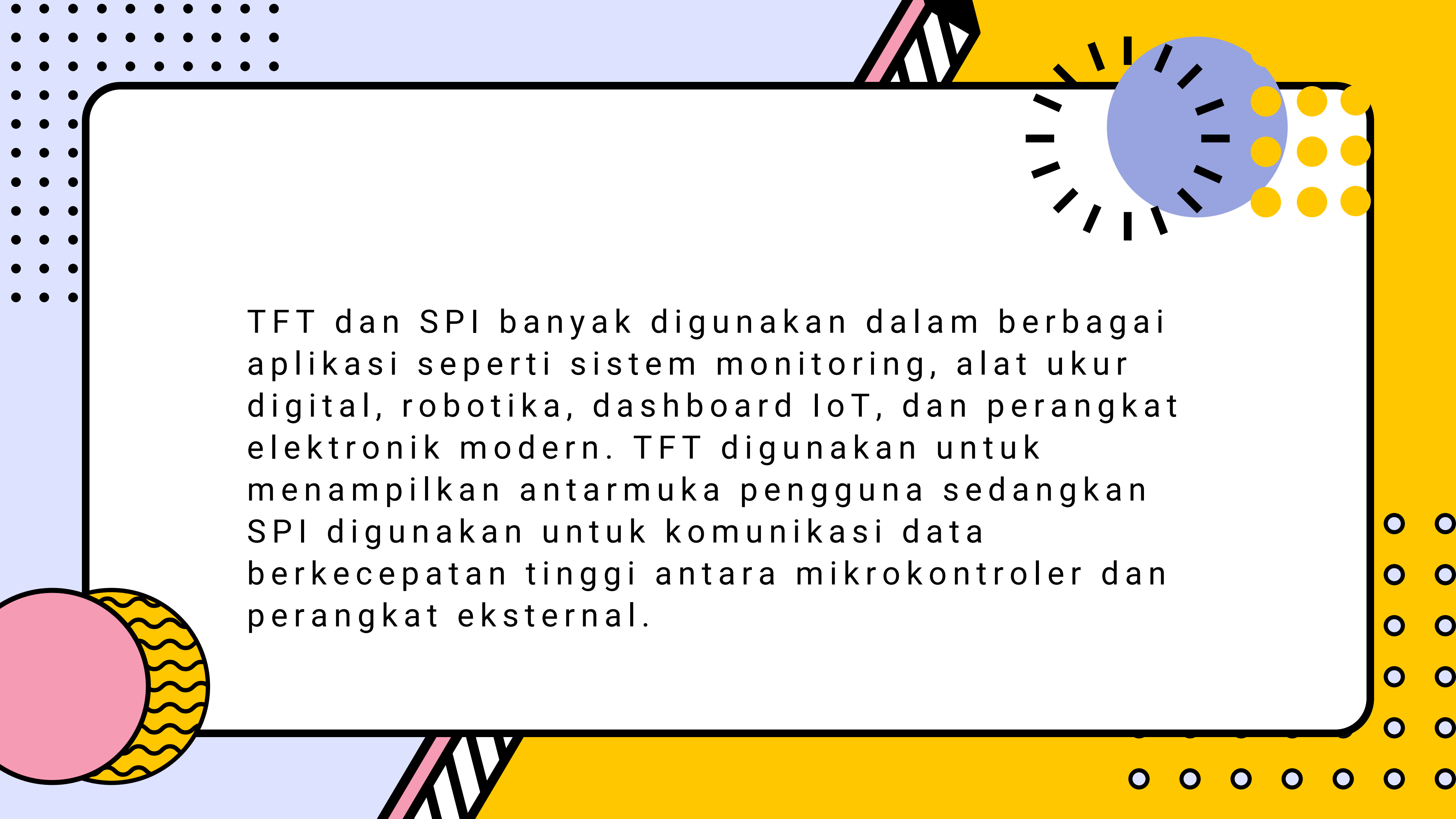


SPI memiliki kelebihan seperti kecepatan transfer data yang tinggi, komunikasi yang stabil, dan cocok digunakan pada TFT display maupun perangkat lain yang membutuhkan transfer cepat. Namun SPI juga memiliki kekurangan yaitu membutuhkan lebih banyak pin dibanding I2C dan tidak mendukung alamat perangkat seperti pada komunikasi I2C.

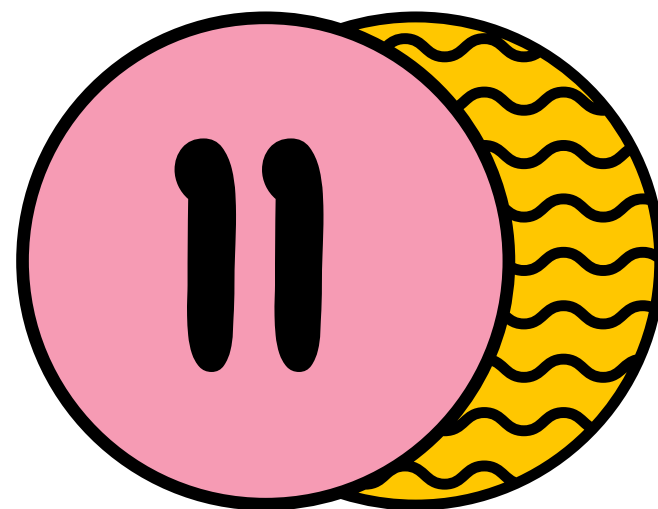


10

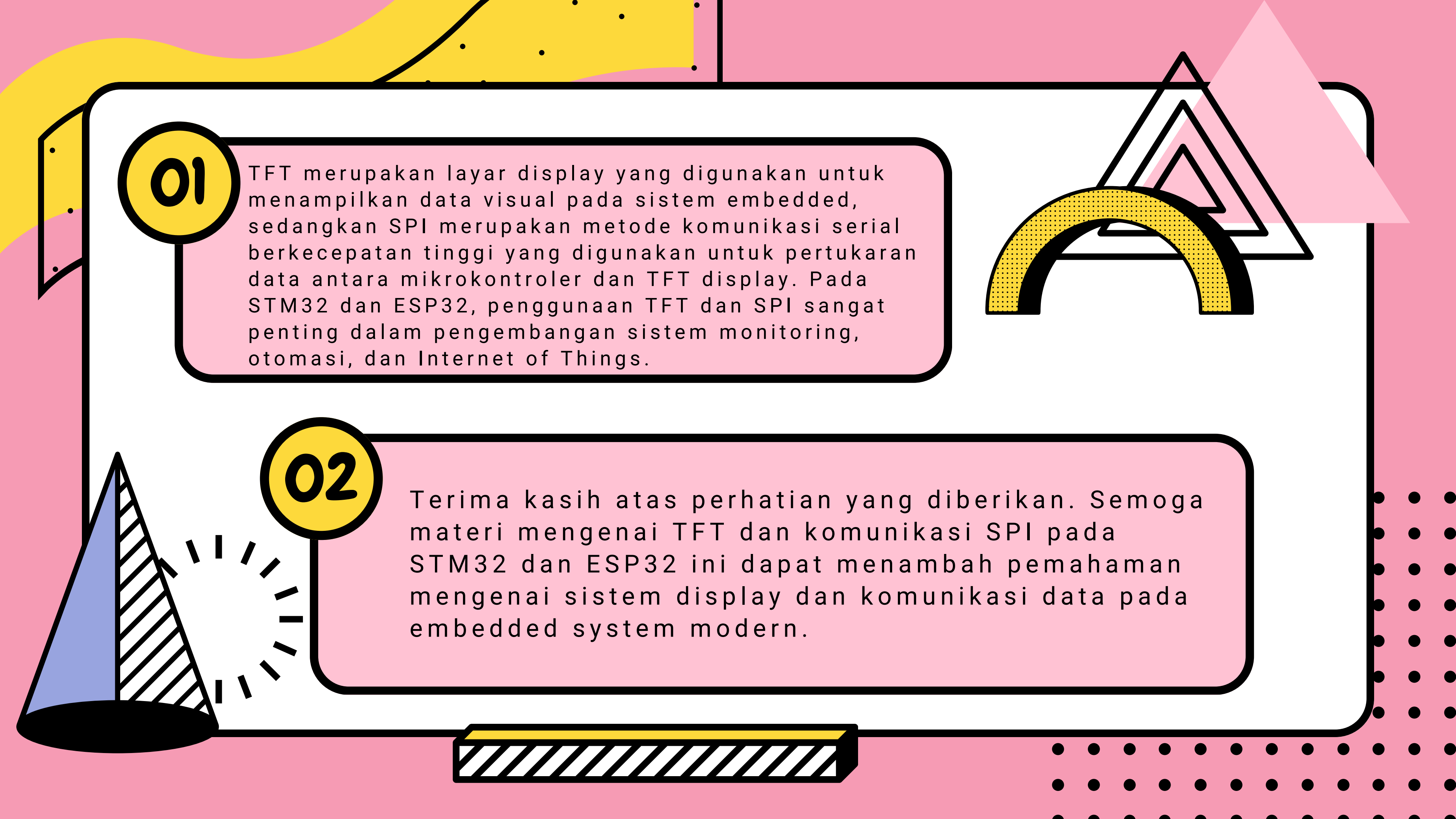
PENERAPAN TFT DAN SPI



TFT dan SPI banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem monitoring, alat ukur digital, robotika, dashboard IoT, dan perangkat elektronik modern. TFT digunakan untuk menampilkan antarmuka pengguna sedangkan SPI digunakan untuk komunikasi data berkecepatan tinggi antara mikrokontroler dan perangkat eksternal.

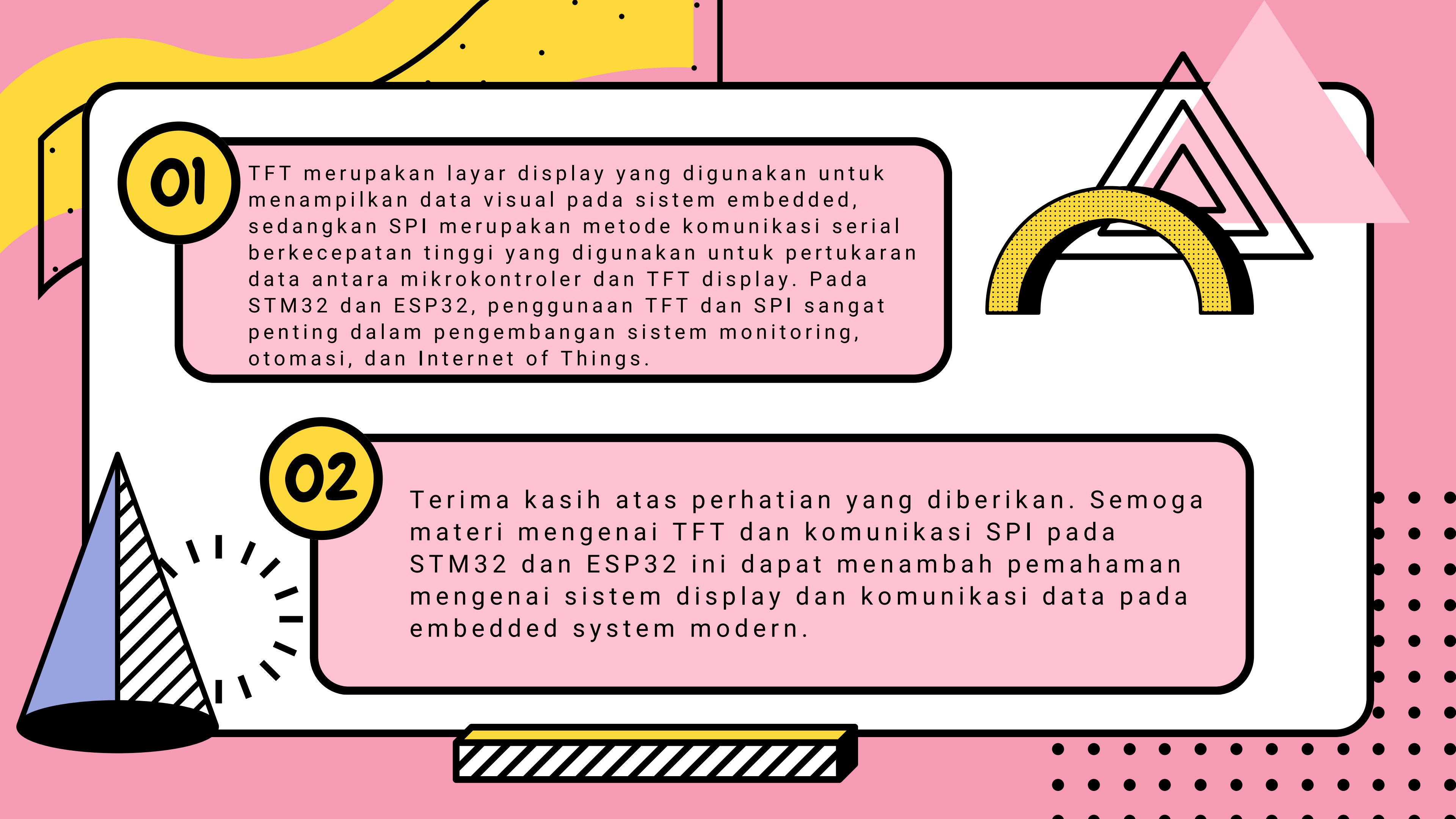
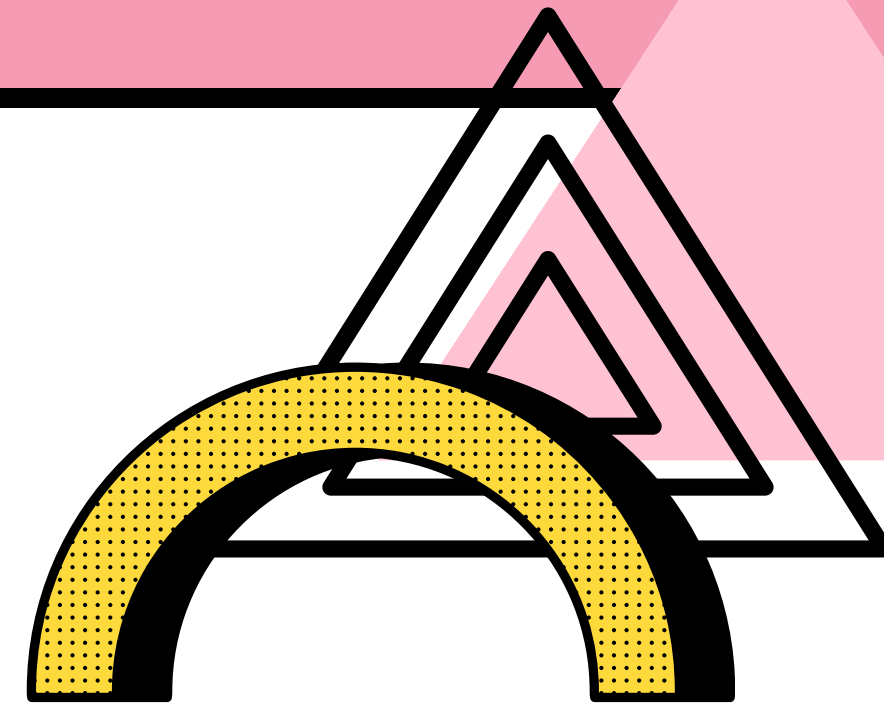


KESIMPULAN



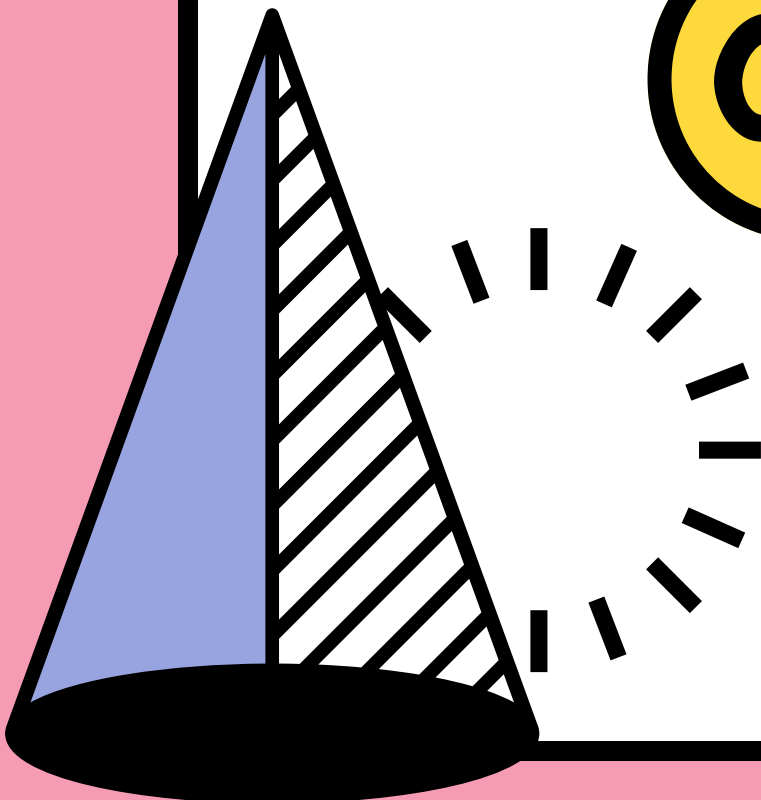
01

TFT merupakan layar display yang digunakan untuk menampilkan data visual pada sistem embedded, sedangkan SPI merupakan metode komunikasi serial berkecepatan tinggi yang digunakan untuk pertukaran data antara mikrokontroler dan TFT display. Pada STM32 dan ESP32, penggunaan TFT dan SPI sangat penting dalam pengembangan sistem monitoring, otomasi, dan Internet of Things.



02

Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga materi mengenai TFT dan komunikasi SPI pada STM32 dan ESP32 ini dapat menambah pemahaman mengenai sistem display dan komunikasi data pada embedded system modern.





TERIMA
KASIH